

Universidade Federal de Santa Catarina
UFSC - Campus Blumenau

INTRODUÇÃO À ROBÓTICA INDUSTRIAL



Prof. Leonardo Mejia Rincon
leonardo.mejia.rincon@ufsc.br

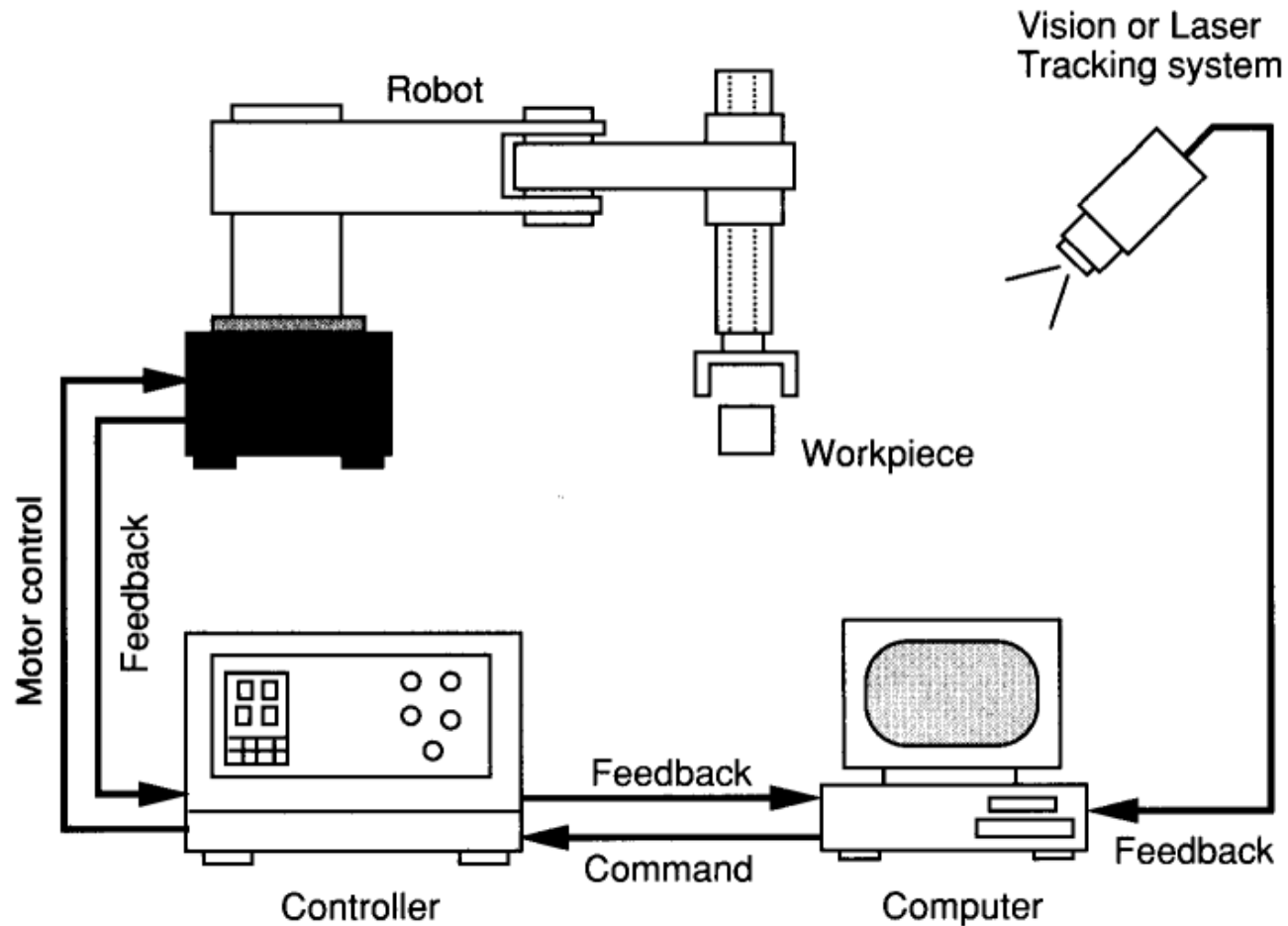


MOTIVAÇÃO



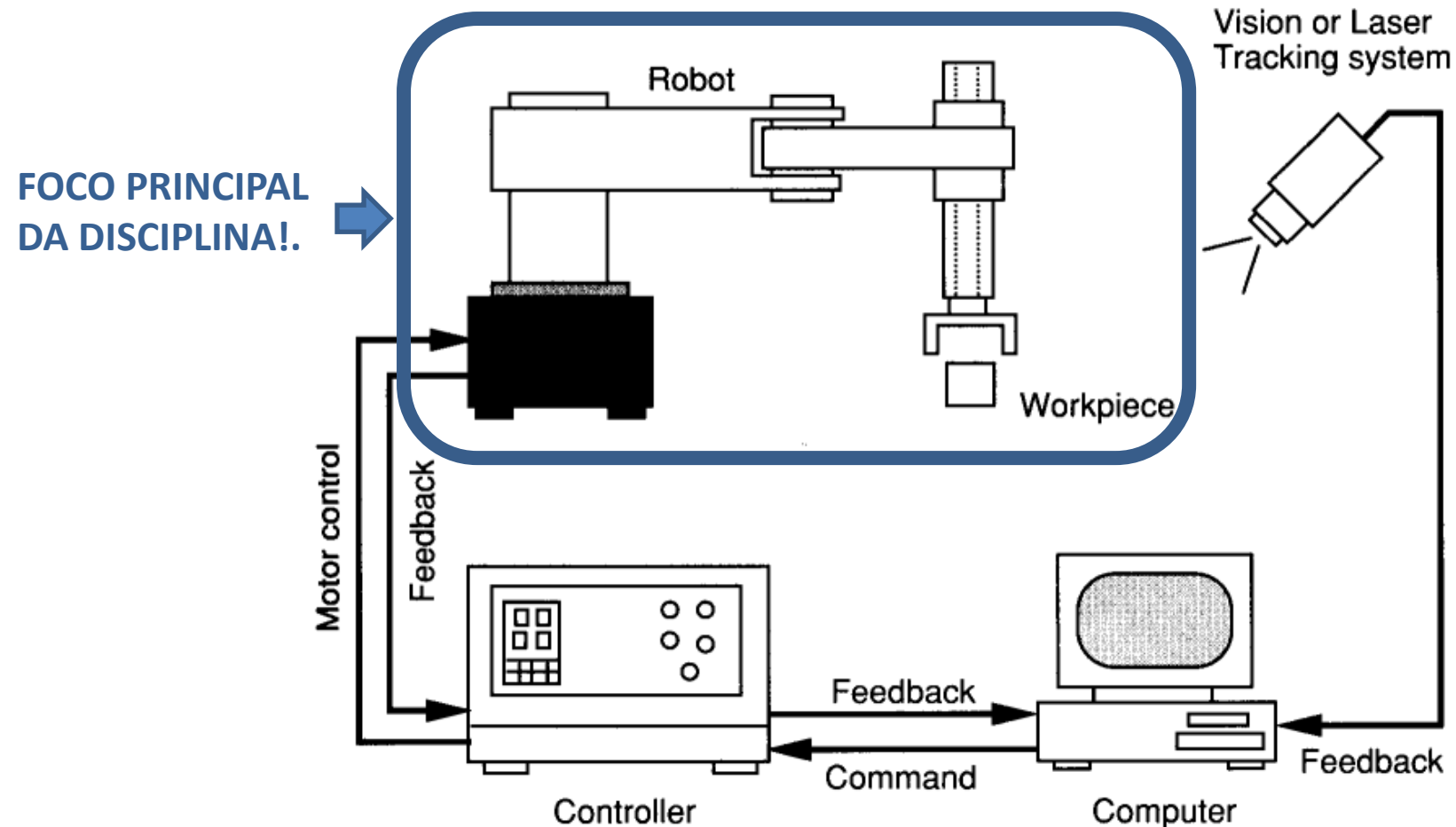
Motivação

Os principais componentes de um sistema robotizado são:



Motivação

Os principais componentes de um sistema robotizado são:



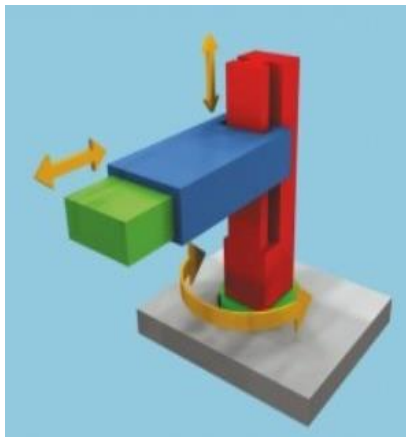
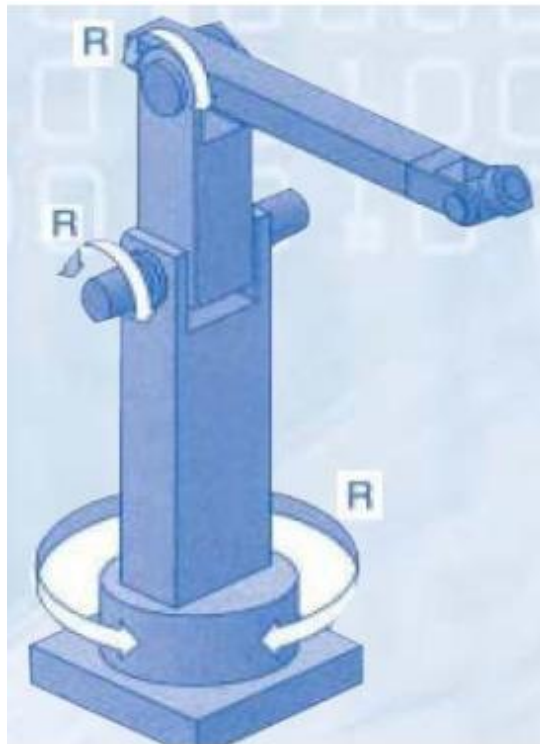
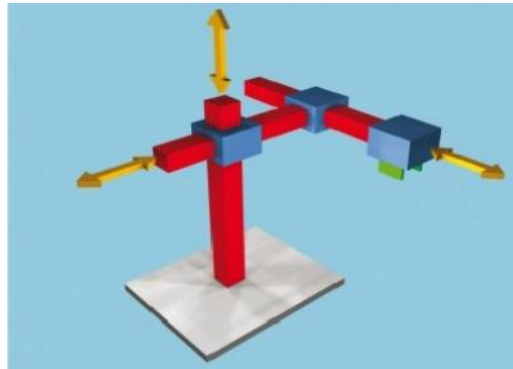
Classificação

Lembrando da Aula anterior...

Sistema de controle	Mobilidade da base	Estrutura Cinemática	Espaço de trabalho
Equipamentos teleoperados	{ Veículo teleoperado Manipulador teleop.		
Robôs	{ Móveis	{ Aquáticos	{ Submarinos Marinos
		{ Aéreos	
	{ Fixos	{ Terrestres	{ Pernas Rodas
		{ Paralelos	{ 3 - 6 GdL
		{ Série	{ Cartesiano Cilíndrico Esférico Articulado SCARA

Classificação

Lembrando da Aula anterior...





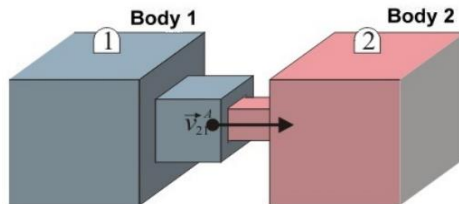
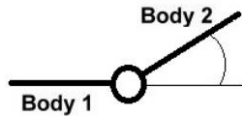
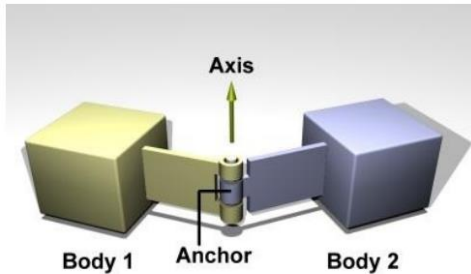
REPRESENTAÇÃO VETORIAL DO VOLUME DE TRABALHO EM MANIPULADORES

UMA INTRODUÇÃO AO COMPORTAMENTO
CINEMÁTICO DE CADEIAS CINEMÁTICAS



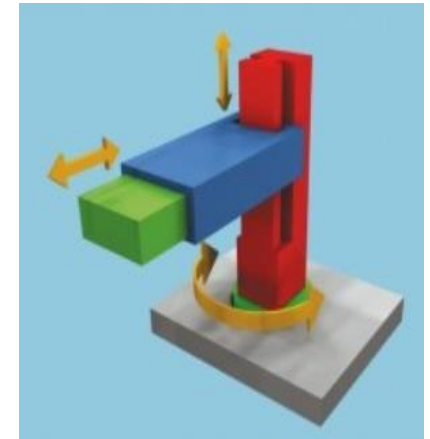
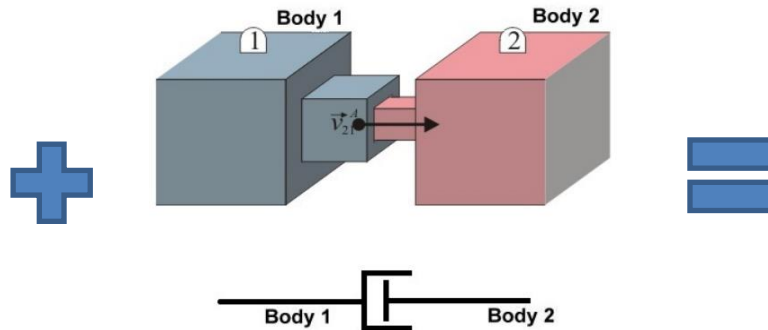
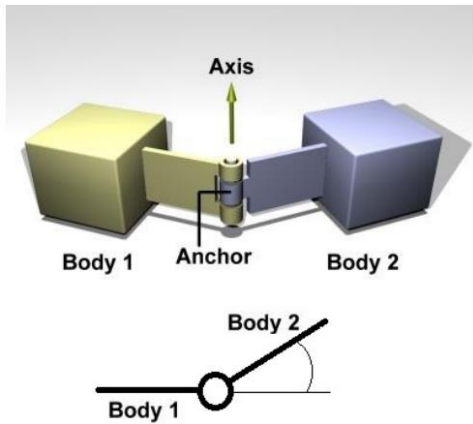
Comportamento cinemático de juntas simples:

Algumas juntas podem ser representadas de maneira muito simples por meio do uso de vetores. As juntas mais comumente usadas em robótica são as juntas prismáticas e de revolução (Rotacionais). A representação destas juntas será mostradas a seguir:



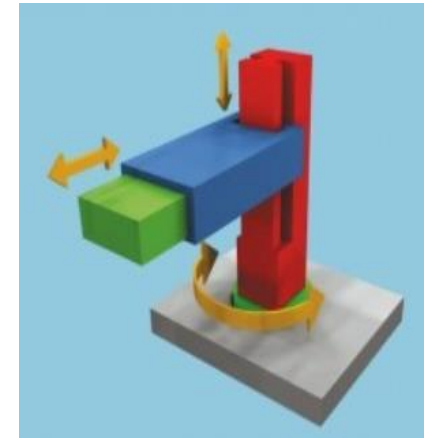
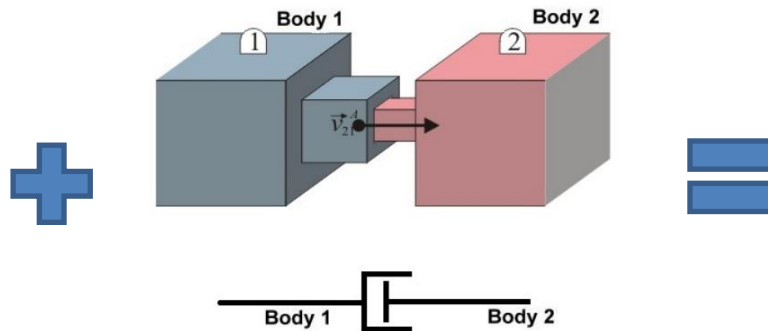
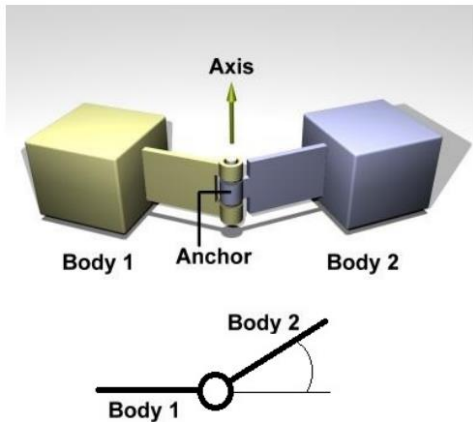
Comportamento cinemático de juntas compostas:

Algumas juntas podem ser unidas para obter juntas de mais de 1 DoF: (P. Ex a junta cilíndrica)



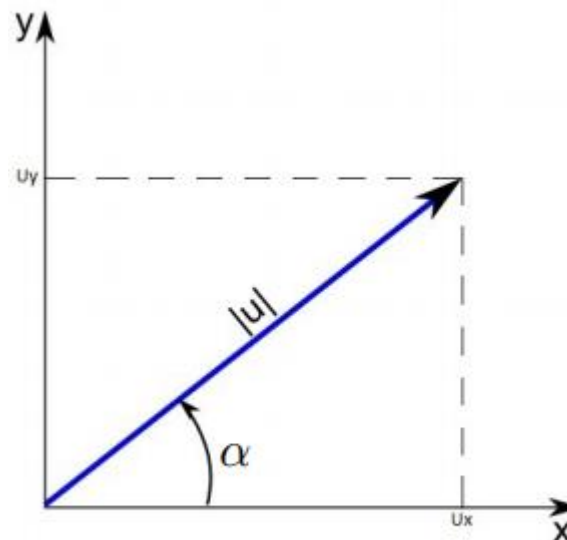
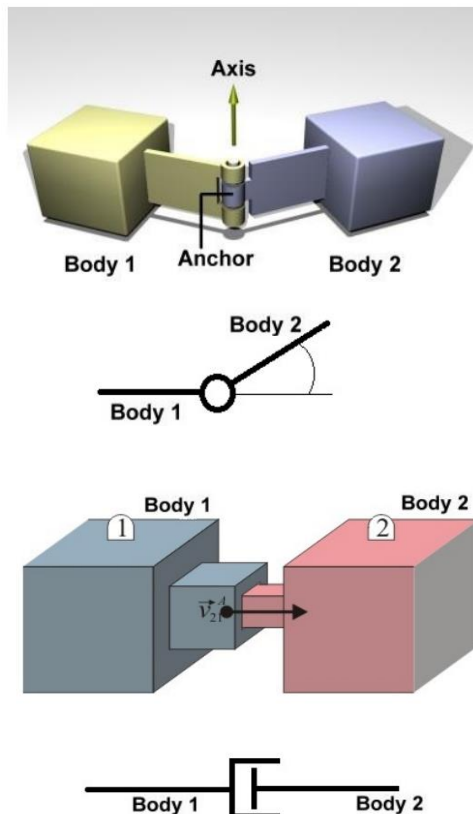
Comportamento cinemático de juntas compostas:

Algumas juntas podem ser unidas para obter juntas de mais de 1 DoF: (P. Ex a junta cilíndrica)



Comportamento cinemático de juntas simples:

Algumas juntas podem ser representadas de maneira muito simples por meio do uso de vetores. As juntas mais comumente usadas em robótica são as juntas prismáticas e de revolução (Rotacionais). A representação destas juntas será mostradas a seguir:



Junta Rotacional

$$u_x = |u| \cdot \cos(\alpha)$$

$$u_y = |u| \cdot \sin(\alpha)$$

Junta Prismatica

$$|u| = \vec{1} \cdot k$$

Junta Cilindrica

$$u_x = k_1 \cdot \cos(\alpha)$$

$$u_y = k_1 \cdot \sin(\alpha)$$

$$u_z = k_2 \cdot \vec{1} \Rightarrow \vec{1} = (0, 0, 1)$$

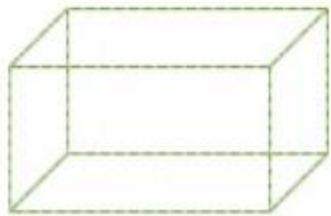
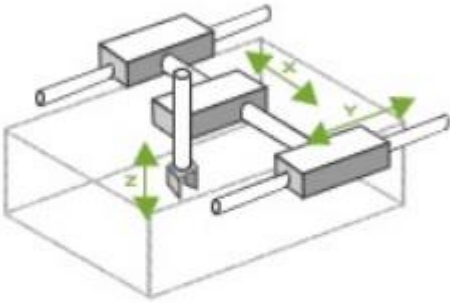
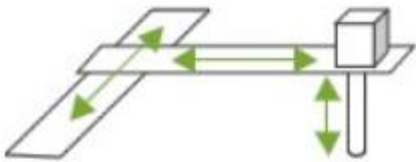


VOLUME DE TRABALHO EM MANIPULADORES



Volume de trabalho em manipuladores:

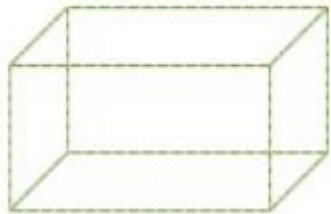
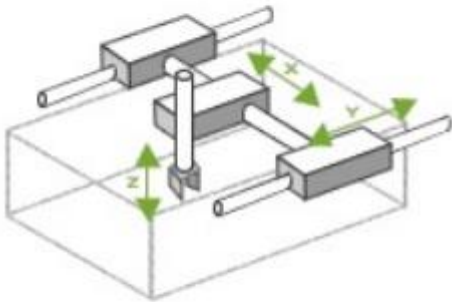
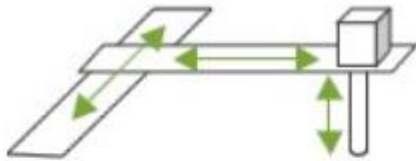
Como foi discutido em aulas anteriores, os principais manipuladores são: **Cartesiano**, Cilíndrico, Esférico, SCARA, e Articulado. Os espaços de trabalho para esses manipuladores são mostrados na sequência:



WORKSPACE



Normalização de variáveis:

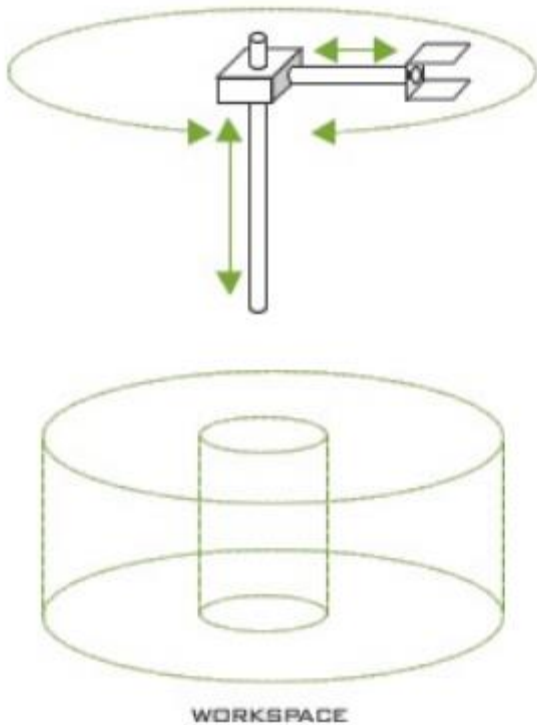


WORKSPACE



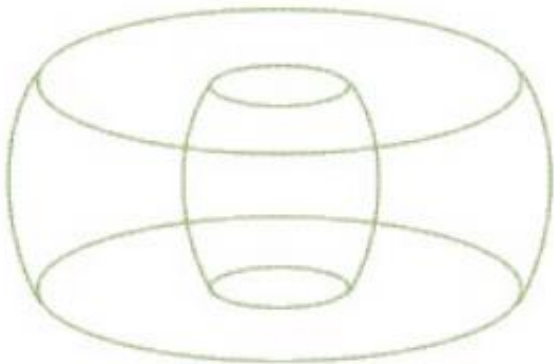
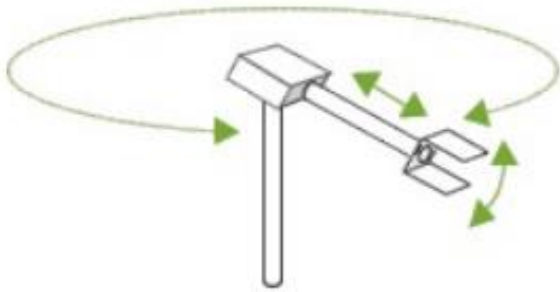
Volume de trabalho em manipuladores:

Como foi discutido em aulas anteriores, os principais manipuladores são: Cartesiano, **Cilíndrico**, Esférico, SCARA, e Articulado. Os espaços de trabalho para esses manipuladores são mostrados na sequência:



Volume de trabalho em manipuladores:

Como foi discutido em aulas anteriores, os principais manipuladores são: Cartesiano, Cilíndrico, **Esférico**, SCARA, e Articulado. Os espaços de trabalho para esses manipuladores são mostrados na sequência:

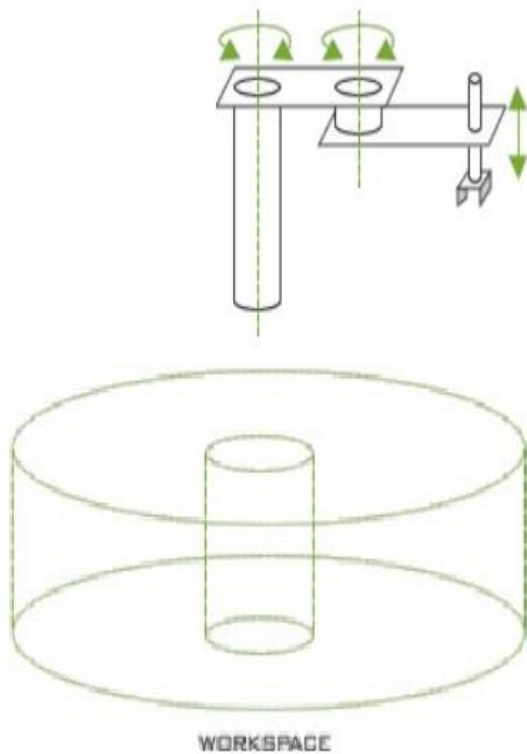


WORKSPACE



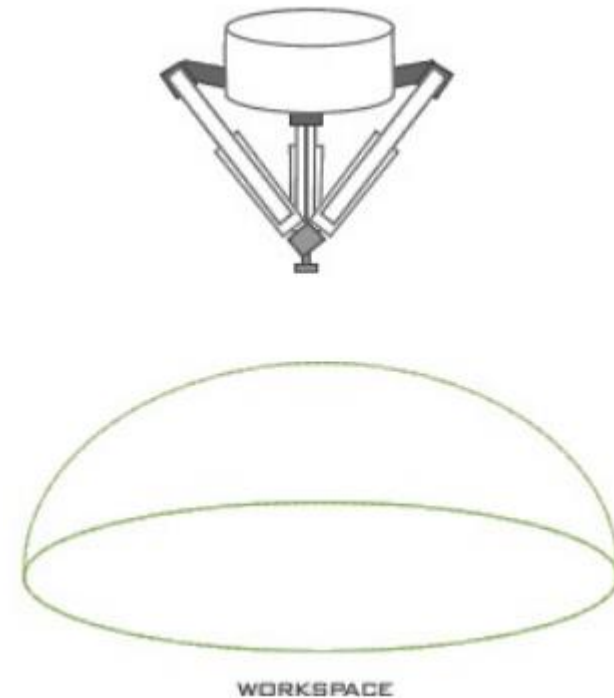
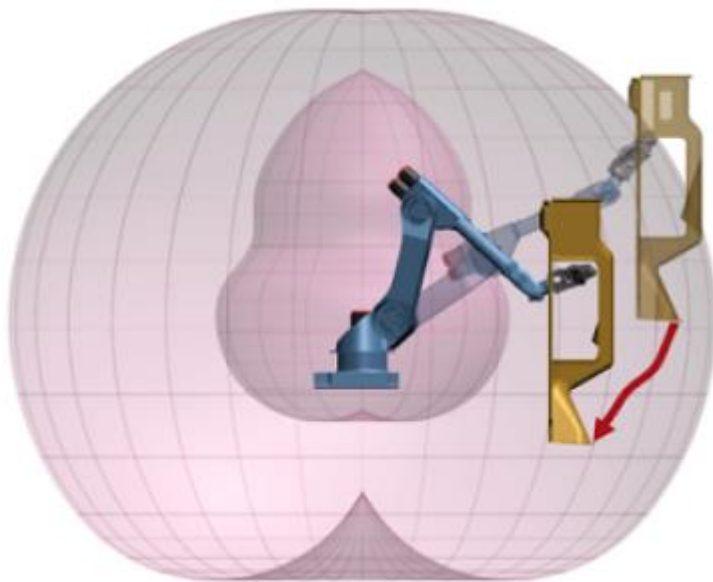
Volume de trabalho em manipuladores:

Como foi discutido em aulas anteriores, os principais manipuladores são: Cartesiano, Cilíndrico, Esférico, **SCARA**, e Articulado. Os espaços de trabalho para esses manipuladores são mostrados na sequência:



Volume de trabalho em manipuladores:

Alguns manipuladores mais complexos como os Articulados ou os de cadeia cinemática paralela são muito mais difíceis de serem modelados usando abordagem vetorial.



Fim da Aula



*Universidade Federal de Santa Catarina
UFSC – Campus Blumenau*

*Prof. Leonardo Mejia Rincon
leonardo.mejia.rincon@ufsc.br*